

FLUIDODINÁMICA FING

Resolución de ejercicios, parciales y exámenes

Instituto Newton

Uri Groisman

Diciembre 2025

Ejercicio e.2

Estimación de la constante de pérdida de carga K_x

1. Reformulación sintética

Se transfiere un aceite lubricante entre dos tanques mediante una tubería de $D = 50$ mm. En una sección de la línea existe un accesorio desconocido X . Sobre él se instaló un medidor diferencial con una toma de presión de impacto en el eje y una toma de presión estática rasante a la pared. Ambas están conectadas a un manómetro diferencial con fluido manométrico de densidad elevada.

Cuando el manómetro indica $\Delta h_m = 30$ mm, el caudalímetro en línea registra $Q = 13$ m³/h. Se pide determinar la constante de pérdida de carga del accesorio X , denotada por K_x .

2. Datos e incógnitas

- Diámetro interno: $D = 0,050$ m.
- Lectura manométrica: $\Delta h_m = 0,030$ m.
- Caudal volumétrico: $Q = 13/3600$ m³/s.
- Aceite: $\rho = 940$ kg/m³, $\mu = 5 \times 10^{-3}$ Pa · s.
- Fluido manométrico: $\rho_m = 13500$ kg/m³.
- Gravedad: $g = 9,81$ m/s².
- Incógnita: constante de pérdida del accesorio K_x .

3. Hipótesis físicas

- Flujo permanente, incompresible.
- Propiedades del aceite constantes.
- Régimen turbulento en la tubería (verificación mediante Re).
- Puntos estático y de impacto a la misma cota.
- Se desprecia la pérdida en las líneas que conectan las tomas con el manómetro.
- El perfil turbulento se modela mediante la relación experimental $\langle U \rangle / U_{\text{máx}}(Re)$ provista en la bibliografía del curso.

4. Interpretación de presiones y frontera de control

El punto de presión estática s se obtiene con una toma rasante a la pared. El punto de impacto i corresponde a la presión de estancamiento en el eje del tubo, donde la velocidad local es $U_{\text{máx}}$.

El manómetro mide

$$\Delta p = p_i - p_s,$$

y esta diferencia se debe a la conversión de energía cinética del flujo en el tubo Pitot, más las pérdidas internas asociadas al accesorio X .

5. Ecuaciones gobernantes

(a) Manómetro de dos líquidos. Para dos puntos del *mismo fluido* conectados por un manómetro en U, con fluido manométrico de densidad ρ_m ,

$$p_i - p_s = (\rho_m - \rho) g \Delta h_m.$$

(b) Bernoulli entre el eje y el interior del tubo Pitot. Tomando una línea de corriente que entra al tubo Pitot:

$$\frac{p_s}{\rho g} + \frac{U_{\text{máx}}^2}{2g} = \frac{p_i}{\rho g} + h_{L,x},$$

de donde

$$\frac{p_i - p_s}{\rho g} = \frac{U_{\text{máx}}^2}{2g} + h_{L,x}.$$

(c) **Modelo de pérdida localizada.** Para el accesorio X se adopta

$$h_{L,x} = K_x \frac{u^2}{2g},$$

donde u es la velocidad media en la sección.

6. Ecuación reducida exacta

Igualando la expresión del manómetro con la obtenida desde Bernoulli:

$$\left(\frac{\rho_m}{\rho} - 1\right) \Delta h_m = \frac{U_{\text{máx}}^2}{2g} + K_x \frac{u^2}{2g}.$$

Multiplicando por $2g$ y despejando K_x :

$$K_x = \frac{2(\rho_m - \rho) g \Delta h_m}{\rho u^2} - \frac{U_{\text{máx}}^2}{u^2}.$$

El término $U_{\text{máx}}/u$ se obtiene de la correlación empírica del perfil turbulento:

$$\frac{u}{U_{\text{máx}}} \approx 0,83 \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{\text{máx}}}{u} \approx 1,21.$$

7. Cálculo numérico

7.1. Velocidad media. Área:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = 1,9635 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

$$u = \frac{Q}{A} = \frac{13/3600}{1,9635 \times 10^{-3}} \approx 1,84 \text{ m/s}.$$

7.2. Número de Reynolds.

$$Re = \frac{\rho u D}{\mu} \approx \frac{940 \times 1,84 \times 0,050}{5 \times 10^{-3}} \approx 1,7 \times 10^4.$$

7.3. Diferencia de presión manométrica.

$$\Delta p = (\rho_m - \rho) g \Delta h_m = (13500 - 940) 9,81 0,030 \approx 3,70 \times 10^3 \text{ Pa}.$$

7.4. Primer término de K_x .

$$\frac{2 \Delta p}{\rho u^2} = \frac{2 \times 3,70 \times 10^3}{940 \times (1,84)^2} \approx 2,33.$$

7.5. Término cinético.

$$\left(\frac{U_{\text{máx}}}{u} \right)^2 \approx (1,21)^2 \approx 1,46.$$

7.6. Valor final.

$$K_x = 2,33 - 1,46 \approx 0,87.$$

Redondeando según los datos del problema,

$$\boxed{K_x \approx 0,86}.$$

8. Verificaciones

- K_x adimensional: verificación correcta.
- Magnitud típica: valores de orden 1 son esperables para accesorios de baja obstrucción, consistente con el dispositivo.
- $Re \gg 4000$: régimen turbulento plenamente desarrollado, justificando el uso de la curva $u/U_{\text{máx}}(Re)$.

9. Comentario ingenieril

El valor $K_x \approx 0,86$ indica una pérdida moderada, menor que la producida por válvulas globo o codos cerrados, pero no despreciable en un análisis de energía detallado. La

medición confirma que la contribución de pérdidas internas del accesorio es coherente con el exceso de presión detectado por el manómetro respecto del término puramente dinámico asociado a la velocidad en el eje. Esto permite caracterizar el accesorio X y utilizar este valor de K_x en el cálculo global de pérdidas del sistema.